Université Ain Témouchent -Belhadj Bouchaib
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Mathématiques et Informatique

1ere Année master CSIA | **Programmation Réseaux** | 2025/2026

TD N°1

Socket TCP en Java

Exercice 1 :

- Quelles sont les classes utilisées pour assurer la communication TCP ?
- Quelles sont les étapes de communication entre un client et un serveur via un socket TCP ?

Exercice 2 :

Écrire un programme Java qui permet d'afficher les noms et adresses IP des machines suivantes :

- la machine locale sur laquelle est exécuté le programme.
- la machine dont l'adresse IP est 138.96.32.3.
- n'importe quelle machine dont le nom est donné par l'utilisateur.

Exercice 3 :

Soit l'application suivante :

```
public  class program1
{  int x=15; int y=6;
   public static void main (String args[]) throws IOException
   {    Socket socket = new Socket("localhost", 2000);
        BufferedReader in = new BufferedReader(new
InputStreamReader(socket.getInputStream()));
        PrintWriter out= new PrintWriter(socket.getInputStream(),true);
        out.println(x);
        out.println(y);
        String resultat=out.readLine() ;
        System.out.println(resultat) ;}}
```

```
public class program2
{ int port = 3000 ;
  public static void main (String args[]) throws IOException
  { ServerSocket sersoc= new ServerSocket(port) ;
    Socket socket = sersoc.accept();
    BufferedReader in = new BufferedReader(new
InputStreamReader(socket.getInputStream()));
    PrintWriter out= new PrintWriter(socket.getOutputStream(),true);
    int x=in.readLine();
    int y=in.readLine();
    while (x != y)
    {  if(x>y)    x=x-y;
       else  y=y-x; }
    in.println('le résultat = '+x );}}
```

1. Quelle est la classe du serveur et la classe du client ?
2. Que fait cette application ?
3. Cette application contient des erreurs qui empêchent son exécution. Trouver et corriger ces erreurs ?
4. Qu'est-ce que nous devons changer si on exécute le client et le serveur dans deux machines différentes ?

Exercice 4 :

Écrire un client et un serveur communiquant en TCP de sorte que le client envoie un texte au serveur qui le met en majuscule et le lui retourne.

Exercice 5 :

On souhaite implémenter une application client/serveur en Java qui gère l'authentification des clients à l'aide des sockets TCP.

- Écrire un programme client qui tente de s'authentifier auprès du serveur en donnant un login et un mot de passe.
- Écrire un serveur d'authentification mono-client. Le serveur peut accepter les demandes entrantes de connexions de client. Lors d'une tentative de connexion, le serveur vérifie de son côté les informations du client et lui répond par un message de confirmation ou bien un message d'erreur.